

| STAT201B Lecture 15 Sampling from Posterior

| 1 Sampling from Posterior Distribution

🔗 Logic ▾

通常情况下, 我们难以得到 posterior distribution 的 closed form (由于分母上的 normalizer 难以积分求出)

为了进行后续的 inference, 我们考虑 sampling from posterior distribution (即便没有 closed form 也能进行 sampling)

| 1.1 Sampling from posterior 的方法概述

两种常见的 sampling from the posterior 的方法为:

- Rejection sampling: 可以得到 exact 且 iid 的 samples, 但是难以根据特定问题调整
- Importance sampling: 更 general, 但只能对 distribution 进行近似

⚠ Remark ▾

Rejection sampling 一般只适合低维单峰问题, 且 proposed distribution 和 true distribution 差异很大时效率会很低

⚠ Remark ▾

另一种常见的方法是 Markov Chain Monte Carlo (MCMC) methods, 其大致思路为:

构建一个 Markov chain, 使得其 stationary distribution 恰好为 posterior distribution

本课程不详细介绍该方法

🔗 Logic ▾

关于 MCMC methods 的详细论述, 见 [STA4102 Lecture 20](#)

🔗 Logic ▾

在考虑具体的 sampling method 之前, 我们不妨先考虑, 如果 posterior distribution 的形式较为简单或可以对其进行 sampling, 那我们可以做到什么?

一个显而易见的想法是: 可以使用 Monte Carlo approximation 来估计 posterior mean, 我们将在下面简单介绍这种想法

除此之外, 其他想法包括但不限于:

- 构建 ECDF 来估计 posterior CDF
- 使用 histogram 或 kernel density estimation 来估计 posterior PDF

| 1.2 Sampling 后的应用: Monte Carlo approximation

若可以对 posterior distribution 进行采样: $\theta_1, \dots, \theta_B \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(\theta|x^n)$, 则可以使用 **Monte Carlo approximation** 来近似任意 function $q(\theta)$ 的 posterior mean:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[q(\theta|x^n)] &= \int q(\theta)f(\theta|x^n) d\theta \\ &\approx \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B q(\theta_i)\end{aligned}$$

⚠ Remark ▾

一个特殊的用法是, 令 q 为 indicator function, 则可以用于近似 posterior probability of any event

1.3 Sampling 的方法: rejection sampling

🔗 Logic ▾

由于 posterior distribution 的 normalizer 通常无法求出, 我们无法从 posterior distribution 直接进行 sample

为了解决这个问题, 我们首先考虑使用 rejection sampling, 在 normalizer 未知的情况下仍能从 posterior distribution 采样出 exact iid samples

🔗 Logic ▾

关于 rejection sampling 的详细论述, 见 [STA4042 Lecture 12](#) [DDA2001 Lecture 9-10](#)

⚠ Remark: 回顾: Rejection sampling ▾

情景:

我们希望从一个 density $f \propto \tilde{f}$ 进行采样, 但我们只知道 $\tilde{f}$ 的形式

算法:

首先选择一个 (易于采样的) density $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, 其满足: 存在一个 constant $C > 0$, 使得

$$\tilde{f}(x) \leq Cq(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

即确保函数 $Cq(x)$ 永远不低于 density $\tilde{f}(x)$

随后我们重复进行以下步骤:

1. 从选取的 density q 进行 sampling, 得到 x
2. 从均匀分布 $U \sim \text{Unif}([0, Cq(x)])$ 进行 sampling, 得到 u
3. 进行以下判断, 选择是否将 x 添加进 final sample dataset:
 - 若 $u \leq \tilde{f}(x)$, 则 accept x
 - 若 $u > \tilde{f}(x)$, 则 reject x

由此得到的 final sample dataset 可视为 iid sample from density f

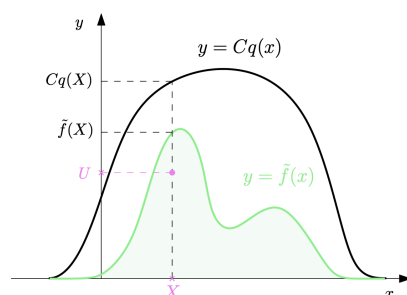


Figure 5.4: Two possible samples of U and X . $U \leq \tilde{f}(X)$ so we accept X .

证明:

令 random variable Y 服从和 final sample dataset 相同的分布, 我们希望证明 $Y = X|(U \leq \tilde{f}(X)) \sim f$, 即 $p_Y(y) = f(y)$

我们首先对 $p_Y(y)$ 进行处理:

$$p_Y(y) = p(X = y | U \leq \tilde{f}(X)) = \frac{p(U \leq \tilde{f}(X) | X = y) p_X(y)}{\mathbb{P}(U \leq \tilde{f}(X))}$$

我们逐项进行分析:

- 由于 X 是从 q 中 sample 的, 有 $p_X(y) = q(y)$,
- 对于分子中的另一项, 由于 $U \sim \text{Unif}([0, Cq(x)])$, 有

$$p(U \leq \tilde{f}(X) | X = y) = p(U \leq \tilde{f}(y) | X = y) = \frac{1}{Cq(y)} \int_0^{\tilde{f}(y)} dt = \frac{\tilde{f}(y)}{Cq(y)}$$

- 对于分母:

$$\mathbb{P}(U \leq \tilde{f}(X)) = \int_{\mathbb{R}} p(U \leq \tilde{f}(X) | X = x) p_X(x) dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\tilde{f}(x)}{Cq(x)} q(x) dx = \frac{\int_{\mathbb{R}} \tilde{f}(x) dx}{C}$$

因此,

$$p_Y(y) = \frac{\tilde{f}(y)}{\int_{\mathbb{R}} \tilde{f}(x) dx} = f(y)$$

目标:

Sample from the posterior $f(\theta | x^n) \propto f(x^n | \theta) f(\theta)$, 其中 $f(x^n | \theta) f(\theta) =: \tilde{f}(\theta)$ 已知

$q(x)$ 的选取:

为了便于计算, 我们考虑首先 sample from the prior $f(\theta)$

C 的选取:

令 $\hat{\theta}_n$ 为 θ 的 MLE, 则有 $\tilde{f}(\theta)/q(x) = \frac{f(x^n | \theta) f(\theta)}{f(\theta)} = f(x^n | \theta) \leq f(x^n | \hat{\theta}_n) =: M$, 因此 M 是一个合理 (且高效) 的选取

算法:

首先计算:

- θ 的 MLE $\hat{\theta}_n$
- $M := f(x^n | \hat{\theta}_n)$

随后重复以下步骤直到 B 个 θ^{cand} 被 accepted:

1. Sample $\theta^{cand} \sim f(\theta)$
2. Sample $u \sim \text{Unif}(0, 1)$
3. 若 $u \leq f(x^n | \theta^{cand})/M$, 则 accept θ^{cand} , 否则 reject θ^{cand}

⚠ Remark ▾

在选取 C 时, 只需要满足 $M \geq f(x^n | \hat{\theta}_n)$ 即可, 但其他选择会导致 sampling 的效率变低

🔗 Logic ▾

我们继续考虑无法从 posterior 直接进行 sampling 的问题

另一种考虑的角度是避免 sampling from posterior, 由于我们最终的目的是利用 samples 和 Monte Carlo integration 近似 posterior mean $\mathbb{E}[q(\theta | x^n)]$, 我们可以想办法绕开 posterior distribution, 并从另一个易于 sample 的 "important distribution" g 进行 sample

1.4 Sampling 的方法: importance sampling

Logic ▾

关于 importance sampling 的详细论述, 见 [STAT201B Lecture 3 Bootstrap \(1\)](#).

⚠ Remark: 回顾: importance sampling ▾

若 target density 为 h , 则 Importance sampling 的原理为:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_h[q(\theta)] &= \int q(\theta)h(\theta)d\theta \\ &= \int q(\theta)\frac{h(\theta)}{g(\theta)}g(\theta)d\theta \\ &\approx \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B q(\theta_i)\frac{h(\theta_i)}{g(\theta_i)}\end{aligned}$$

其中 $\theta_1, \dots, \theta_B \stackrel{i.i.d.}{\sim} g(\theta)$

目标:

直接近似 posterior mean $\mathbb{E}[q(\theta|x^n)]$

Important distribution 的选取:

为了便于计算, 我们选择 prior distribution $f(\theta)$ 作为 important distribution

此时, $\frac{h(\theta_i)}{g(\theta_i)}$ 这一项可以被化简 (并近似) 为:

$$\frac{f(\theta_i|x_1, \dots, x_n)}{f(\theta_i)} = \frac{f(x_1, \dots, x_n|\theta_i) \cdot f(\theta_i)}{f(\theta_i) \cdot f(x_1, \dots, x_n)} = \frac{f(x_1, \dots, x_n|\theta_i)}{\int f(x_1, \dots, x_n|\theta_i)f(\theta_i)dx} \approx \frac{\mathcal{L}(\theta_i)}{\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \mathcal{L}(\theta_i)}$$

最后一步我们使用了 Monte Carlo integration, 为了避免再次进行 sampling, 我们这里直接使用之前的 samples: $\theta_1, \dots, \theta_B$

计算流程:

1. 从 prior distribution 进行 sampling: $\theta_1, \dots, \theta_B \stackrel{i.i.d.}{\sim} f(\theta)$
2. 对于 $i = 1, \dots, B$, 计算:

$$w_i = \frac{\mathcal{L}_n(\theta_i)}{\sum_{i=1}^B \mathcal{L}_n(\theta_i)}$$

3. 将 posterior mean 近似为:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[q(\theta)|x^n] &\approx \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B q(\theta_i) \frac{f(\theta_i|x_1, \dots, x_n)}{f(\theta_i)} \\ &\approx \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B q(\theta_i) \frac{\mathcal{L}(\theta_i)}{\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \mathcal{L}(\theta_i)} \\ &= \sum_{i=1}^B q(\theta_i)w_i\end{aligned}$$

⚠ Remark: 考虑 general g 的情况 ▾

若我们考虑 general $g(\theta)$ (而不是选取 $g(\theta) = f(\theta)$), 则使用 importance sampling 后我们会得到:

$$\mathbb{E}[q(\theta)|x_1, \dots, x_n] \approx \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \frac{q(\theta_i) \cdot f(\theta_i|x_1, \dots, x_n)}{g(\theta_i)}$$

其中 samples $\theta_1, \dots, \theta_B \stackrel{i.i.d.}{\sim} g(\theta)$

接下来考虑如何近似 posterior $f(\theta|x_1, \dots, x_n)$:

$$\begin{aligned} f(\theta|x_1, \dots, x_n) &= \frac{f(x_1, \dots, x_n|\theta)f(\theta)}{\int f(x_1, \dots, x_n|\theta)f(\theta) d\theta} \\ &= \frac{f(x_1, \dots, x_n|\theta)f(\theta)}{\int f(x_1, \dots, x_n|\theta) \frac{f(\theta)}{g(\theta)} g(\theta) d\theta} \quad (\text{Importance sampling}) \\ &\approx \frac{\mathcal{L}_n(\theta) \cdot f(\theta)}{\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \frac{\mathcal{L}_n(\theta_i) \cdot f(\theta_i)}{g(\theta_i)}} \quad (\theta_1, \dots, \theta_B \stackrel{i.i.d.}{\sim} g(\theta)) \end{aligned}$$

这一步操作和之前的类似, 只是使用了 importance sampling 而不是 Monte Carlo integration

类似的, 为了避免再次进行 sampling, 我们这里直接使用之前的 samples: $\theta_1, \dots, \theta_B$

代回到之前的式子, 有:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[q(\theta)|x_1, \dots, x_n] &\approx \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \frac{q(\theta_i) \cdot f(\theta_i|x_1, \dots, x_n)}{g(\theta_i)} \\ &\approx \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \frac{q(\theta_i)}{g(\theta_i)} \cdot \frac{\mathcal{L}_n(\theta_i) \cdot f(\theta_i)}{\frac{1}{B} \sum_{j=1}^B \frac{\mathcal{L}_n(\theta_j) \cdot f(\theta_j)}{g(\theta_j)}} \\ &= \sum_{i=1}^B \frac{q(\theta_i)}{g(\theta_i)} \cdot \frac{\mathcal{L}_n(\theta_i) \cdot f(\theta_i)}{\sum_{j=1}^B \frac{\mathcal{L}_n(\theta_j) \cdot f(\theta_j)}{g(\theta_j)}} \end{aligned}$$